

Modelo de scoring v2 — dimensiones configurables + configuración versionada

Estado: IMPLEMENTADO (Hitos 1-4). Este es el documento autoritativo del análisis del estudio de crédito. Reemplaza al modelo de 5 dimensiones de `credit-study-viability-model.md`, que queda **OBSOLETO** (conservado solo como referencia histórica).

El modelo rediseña el análisis ahora que existen dos fuentes de EEFF (PDF + DataCrédito) y datos nuevos de la central (score, monto sugerido, nivel de riesgo). Ver §11 para el estado real de implementación (qué se construyó y qué difiere de la propuesta original).

1. Qué cambió respecto al modelo actual

El modelo actual (5 dimensiones $\times$ 20 = 100) se basaba en **una sola fuente**: los EEFF que el usuario ingresaba a mano. Ahora hay tres insumos nuevos:

1. **EEFF de DataCrédito** — además del PDF, se extraen de la consulta MiDecisor.
2. **Opinión de la central** — Experian entrega `puntajeScore`, `montoSugerido`, `nivel` de riesgo y `ratingSectorial`.
3. **Posibilidad de contraste** — comparar PDF vs DataCrédito para detectar estados financieros **maquillados**.

Esto obliga a: (a) elegir sobre qué fuente corre el cálculo, (b) agregar dimensiones nuevas, (c) hacer los pesos configurables por empresa.

2. Decisiones tomadas (autoritativas)

Tema	Decisión
Fuente de cálculo	DataCrédito (fuente de verdad, no maquillable), pero SOLO si su año más reciente coincide con el del PDF. Fallback a PDF si el cliente no tiene EEFF en la central o si el año más reciente del PDF aún no aparece reportado (p. ej. cargado en ene-mar antes de la ventana de reporte) — en ese caso la Veracidad se penaliza (§4.6).
Rol del PDF	Insumo del contraste (detección de maquillaje), ya no del cálculo.
Dimensiones	Las 5 actuales + Dim 6 Veracidad + Dim 7 Riesgo de la central = 7.
Dim 6 (Veracidad)	Maquillaje penaliza la dimensión (no elimina). Umbrales: >10% warning, >25% danger.
Dim 7 (Riesgo central)	Dimensión propia. Se apoya en lo que Experian ve y nosotros no (nivel/rating/comportamiento de pago), NO en la salud del balance (evita doble conteo con Dim 1).
Score total	Pesos por importancia (no ×20 uniforme), suman 100.
Pesos	Configurables por empresa , versionados en el tiempo.
Config por estudio	El <code>scoringConfigurationId</code> vigente se graba en el <code>CreditStudy</code> al realizar el análisis (congelación por referencia).
Peso mínimo	Cada dimensión habilitada tiene un piso (5): apagar una dimensión se hace deshabilitándola en la config, nunca dejándola con peso simbólico.
Dimensiones configurables (v2.1)	Cada empresa habilita las dimensiones del catálogo que quiera usar; las obligatorias (capacidad de pago, riesgo de la central) no se pueden apagar. Ver §5.
Umbrales de veredicto	Fijos (≥75 approved, ≥40 conditional). Solo los pesos se configuran.

3. Consecuencia técnica clave: EBITDA sobre DataCrédito = EBIT

Experian **no desglosa** depreciación/amortización (van embebidas en gastos). En las cifras de DataCrédito, `depreciation` y `amortization` quedan en **0**, así que el `ebitda` calculado sobre DataCrédito es en realidad un **EBIT** (no suma D&A de vuelta).

Esto es deseable, no un bug: hace que la capacidad de pago sobre la fuente de verdad sea **más conservadora**. Debe documentarse para que nadie "arregle" ese 0.

- Impuestos **sí** los trae Experian ("Gasto o ingreso por impuestos") → se puede mapear (falta agregarlo al diccionario del mapper).
- D&A **no** son recuperables de las cifras de Experian (no hay identidad contable que las despeje). Se quedan en null/0 para DataCrédito.

Regla del contraste: solo se comparan **métricas homogéneas** entre fuentes. El EBITDA NO se contrasta directamente (PDF lo tiene con D&A, DataCrédito sin D&A). Se contrastan cifras crudas gruesas (ver Dim 6).

4. Las dimensiones: qué mide cada una, con qué datos y cómo puntúa

Esta sección está escrita para que la entienda cualquier persona del negocio, sin conocimientos técnicos ni contables profundos. Cada término se explica la primera vez que aparece. Para verla aplicada con números reales, ver los tres escenarios de la §13.

Una **dimensión** es una pregunta concreta sobre el cliente que se estudia ("¿puede pagar la cuota?", "¿dice la verdad en sus estados financieros?"). El motor responde cada pregunta con un **puntaje de cumplimiento entre 0 y 1** (0 = incumple del todo, 1 = cumple del todo, con escalones intermedios). Ese cumplimiento se multiplica por el **peso** que la empresa le asignó a la dimensión, y la suma de todas las dimensiones da el **score de viabilidad (0 a 100)**:

puntos de una dimensión = cumplimiento (0..1) × peso configurado
score de viabilidad = suma de los puntos de las dimensiones habilitadas

Qué dimensiones participan lo decide **cada empresa** en su configuración (§5): habilita las del catálogo que le interesen y reparte 100 puntos de peso entre ellas. Dos son **obligatorias** y no pueden apagarse — Capacidad de pago y Riesgo de la central — porque sin ellas el estudio pierde sentido como análisis de crédito. Una dimensión deshabilitada no se evalúa, no aparece en el resultado y no suma ni resta.

#	Dimensión (code)	La pregunta que responde	Obligatoria
1	Salud financiera (financialHealth)	¿El negocio es sólido o muestra señales de quiebra?	No
2	Capacidad de pago (paymentCapacity)	¿Le alcanza la caja para pagar la cuota, y el cupo pedido cabe en lo pagable?	Sí
3	Coherencia de plazos (termCoherence)	¿El plazo pedido calza con la velocidad a la que él cobra?	No
4	Adecuación del cupo (creditLineAdequacy)	FUSIONADA en la Dim 2 (ver 4.4): medía lo mismo desde el otro lado; el techo del montoSugerido dejó de ser techo	—
5	Exposición del capital (capitalExposure)	¿El crédito inmoviliza más capital del razonable para su operación?	No
6	Veracidad (veracity)	¿Las cifras que reportó coinciden con las de la central? (solo PJ)	No
7	Riesgo de la central (centralRisk)	¿Qué opina DataCrédito de su comportamiento crediticio?	Sí

Las cifras financieras salen de **DataCrédito** (fuente de verdad, no maquillable); si la central no tiene estados financieros del cliente, se usa el PDF que él aportó, dejando la salvedad declarada en el resultado (§11).

4.1 Dim 1 — Salud financiera (financialHealth)

La pregunta: ¿el negocio del cliente es estructuralmente sólido, o muestra señales de que podría quebrar?

Los datos que usa (del balance y el estado de resultados): activos y pasivos (totales y corrientes), utilidades retenidas, utilidad operacional, patrimonio e ingresos.

Cómo se calcula. Se usa el **Z-Score de Altman**, un método clásico de la banca (1968, vigente hoy) que combina cinco señales del negocio en un solo número. En palabras simples, las cinco señales son:

1. **Liquidez** — cuánto colchón de corto plazo tiene frente a su tamaño: $(\text{activo corriente} - \text{pasivo corriente}) \div \text{activo total}$.
2. **Historia de rentabilidad** — cuánta utilidad ha acumulado en su vida frente a su tamaño: $\text{utilidades retenidas} \div \text{activo total}$. Un negocio que arrastra pérdidas acumuladas puntúa negativo aquí.
3. **Rentabilidad actual** — cuánta utilidad operacional genera su activo: $\text{utilidad operacional} \div \text{activo total}$. Es la señal que más pesa en la fórmula.
4. **Solvencia** — cuánto patrimonio respalda cada peso de deuda: $\text{patrimonio} \div \text{pasivo total}$.
5. **Eficiencia** — cuántas ventas genera cada peso invertido en activos: $\text{ingresos} \div \text{activo total}$.

$$Z = 1.2 \times (\text{liquidez}) + 1.4 \times (\text{historia}) + 3.3 \times (\text{rentabilidad}) + 0.6 \times (\text{solvencia}) + 1.0 \times (\text{eficiencia})$$

Cómo puntúa:

Z-Score	Zona	Cumplimiento	Significado
> 3.0	Segura	1.0	Indicadores sólidos, baja probabilidad de riesgo
1.8 – 3.0	Gris	0.5	Zona de observación: se recomienda monitoreo
< 1.8	Crítica	0.0	Alta probabilidad de incumplimiento

La zona se traduce internamente en un **factor de estabilidad** (1, 0.66 o 0.33) que además **descuenta el EBITDA en la Dim 2**: a un negocio frágil se le cree menos capacidad de pago (ver 4.2). Por diseño, una mala salud financiera castiga dos veces.

4.2 Dim 2 — Capacidad de pago (**paymentCapacity**) — obligatoria

La pregunta: después de atender sus deudas actuales, ¿le queda caja suficiente cada mes para pagar la cuota del crédito que está pidiendo? (Integra la antigua "Adecuación del cupo": la cuota ya combina cupo Y plazo, así que la misma medida juzga también el tamaño del monto pedido — ver 4.4.)

Los datos que usa: ingresos, costos y gastos (para derivar el EBITDA), las deudas financieras de corto plazo y los gastos financieros (su "servicio de deuda" actual), y el cupo + plazo solicitados.

Cómo se calcula, paso a paso:

1. **EBITDA** — la utilidad que deja la operación pura del negocio: $\text{ingresos} - \text{costo de ventas} - \text{gastos de administración} - \text{gastos de ventas}$ (+ depreciación y amortización cuando la fuente las desglosa; DataCrédito no lo hace — ver §3 —, lo que deja el cálculo más conservador).
2. **EBITDA ajustado** = $\text{EBITDA} \times \text{factor de estabilidad de la Dim 1}$ (1, 0.66 o 0.33). Racional: a un negocio en zona gris o crítica no se le puede creer el 100% de su utilidad como capacidad de pago real.
3. **Capacidad de pago anual** = $\text{EBITDA ajustado} - \text{servicio de deuda actual}$ (obligaciones financieras de corto plazo + gastos financieros). Es lo que de verdad le queda al año para asumir deuda NUEVA.
4. **Capacidad mensual** = $\text{capacidad anual} \div 12$.
5. **Cuota mensual estimada** del crédito = $\text{cupo} \div (\text{plazo en días} \div 30)$. Ejemplo: \$30M a 60 días → cuota de \$15M/mes. (El crédito comercial es sin intereses, por eso la cuota es el simple prorrateo del cupo en el plazo.)

6. **Cobertura** = capacidad mensual ÷ cuota mensual: cuántas veces la caja disponible cubre la cuota.

Cómo puntúa:

Cobertura	Estado	Cumplimiento
≥ 1.2 (le sobra 20% o más)	Holgada	1.0
1.0 – 1.2 (cubre, pero justo)	Ajustada	0.6 (warning)
< 1.0 (no alcanza)	Insuficiente	0.0 (danger)

Los mensajes de la dimensión explicitan además el **máximo pagable en el plazo pedido** (capacidad mensual × plazo ÷ 30): la vista "cupo" de la misma medida.

Señal de la central (no puntúa). Si hubo consulta y el cupo solicitado supera **mucho** el `montoSugerido` de la central, la dimensión agrega una alerta informativa: > 1.5× → `warning`; > 3× → `danger` (`SUGGESTED_AMOUNT_ALERT_WARNING` / `_DANGER`). No altera el score ni recorta el monto: en el mercado real el `montoSugerido` suele ser muy conservador frente a lo que los EEFF del cliente soportan (ver 4.8); el analista pondera.

Referencia de ingreso (SOLO PN, no puntúa). Para persona natural la central **sí** reporta dos datos de endeudamiento que la PJ no tiene: `reportedIncome` (ingreso mensual del titular) y `quotaToIncomePct` (% del ingreso ya comprometido en cuotas vigentes). No hay EEFF de PN en la central (por eso la Veracidad no aplica, 4.6), pero **este ingreso es la referencia externa para contrastar la capacidad de pago que el PDF declara**. Genera dos alertas informativas (`incomeReferenceAlerts`), sin tocar el ratio ni el veredicto:

- `danger` si la capacidad de pago mensual que implican los EEFF del PDF supera el ingreso que reporta la central: *una persona no puede destinar a pagar más de lo que gana* → señal de PDF posiblemente inflado ("revise la veracidad del PDF"). Es el sustituto natural de la Veracidad para PN: en vez de contrastar balances (que la central no tiene), contrasta la caja implícita contra el ingreso reportado.
- `warning` si la cuota estimada del cupo pedido supera el **ingreso mensual disponible** = `reportedIncome × (1 - quotaToIncomePct/100)` : la persona ya tiene comprometida buena parte de su ingreso y la nueva cuota no le cabe. El monto avalado sigue saliendo de los EEFF; esto es solo una señal para el analista.

Ambas requieren `reportedIncome > 0` ; si la central no lo trae (o es PJ), no se emiten. Ver el caso trabajado en §13.6.

 **Regla eliminatoria:** si la capacidad mensual es ≤ 0 (su deuda actual ya se come todo el EBITDA), el estudio se **rechaza directo**, sin importar el resto de dimensiones (§6.2).

4.3 Dim 3 — Coherencia de plazos (`termCoherence`)

La pregunta: ¿el plazo que pide para pagarnos calza con la velocidad a la que él le cobra a sus propios clientes?

Los datos que usa: el plazo solicitado (días) y la **rotación de cartera** del cliente: cuántos días tarda, en promedio, en cobrar sus facturas (cartera promedio ÷ ingresos × 365).

Cómo se calcula. Si un cliente cobra a 90 días pero nos pide plazo de 30, tendrá que pagarnos ANTES de recibir la plata de sus propios clientes: esa brecha la financia de su bolsillo (capital de trabajo) y le tensiona la caja.

Cómo puntúa:

Comparación	Estado	Cumplimiento
Plazo $\geq$ rotación (cobra antes de pagarnos)	Cómodo	1.0
Plazo $\geq$ 70% de la rotación (brecha manejable)	Ajustado	0.5 (warning)
Plazo < 70% de la rotación	Tensionado	0.0 (warning)

⚠ **Lectura correcta:** esta dimensión mide **tensión de caja del cliente**, NO riesgo de impago para Creditia — que el cliente nos pague rápido es MÁS seguro, no menos. Se penaliza porque una brecha grande puede derivar en pago tardío si el cliente no tiene colchón. El informe IA tiene instrucción explícita de no describirla nunca como riesgo de incumplimiento.

4.4 Dim 4 — Adecuación del cupo (`creditLineAdequacy`) — FUSIONADA en la Dim 2

Esta dimensión **ya no existe como dimensión propia**: se fusionó en la Capacidad de pago (4.2). Dos razones:

1. **Medían lo mismo desde lados opuestos.** El techo por capacidad de esta dimensión ($\text{cupo} \div \text{máximo pagable}$) es el **inverso matemático** de la cobertura de la Dim 2 ($\text{capacidad} \div \text{cuota}$): tener ambas con peso era contar dos veces la misma señal, y de cara al cliente eran dos análisis a medias que confundían.
2. **El otro techo (el `montoSugerido` de la central) dejó de ser techo.** En el mercado real ese monto es muy conservador: clientes con EEFF que soportan holgadamente el cupo pedido recibían montos sugeridos bajísimos, y el techo los castigaba y recortaba sin razón financiera. El `montoSugerido` pasó a ser **señal** (alertas $1.5 \times / 3 \times$ en la Dim 2, ver 4.8), no autoridad de monto.

En BD la fila `creditLineAdequacy` se **eliminó del catálogo** (excepción a la regla de "sin borrado físico": no había estudios históricos que proteger); los pesos que las empresas le tenían asignado se **sumaron al de `paymentCapacity`** por migración (los pesos siguen sumando 100).

4.5 Dim 5 — Exposición del capital (`capitalExposure`)

La pregunta: ¿cuánto capital de la empresa prestamista queda inmovilizado, y por cuánto tiempo, frente a lo razonable para la operación del cliente? (El crédito comercial es sin intereses: el "costo" real del prestamista es tener la plata quieta.)

Los datos que usa: el cupo pedido, la capacidad de pago mensual (Dim 2) y el **ciclo de conversión de caja** del cliente:

ciclo de caja (días) = días en cobrar (rotación de cartera)
+ días con mercancía en bodega (rotación de inventarios)
- días que le fían sus proveedores

El ciclo de caja es el tiempo que el dinero del cliente permanece "atrapado" en la operación antes de volver a ser efectivo. (Si sale menor a 30 días, se usa 30 como piso.)

Cómo se calcula. La **exposición sana** = $\text{capacidad mensual} \times (\text{ciclo de caja} \div 30)$: el capital que la operación del cliente puede absorber y devolver sin atascarse. Se compara el cupo pedido contra ella:

Pedido ÷ exposición sana	Estado	Cumplimiento
≤ 1.0	Eficiente	1.0
≤ 1.5	Aceptable	0.6 (warning)
> 1.5	Excesiva	0.0 (danger)

4.6 Dim 6 — Veracidad (`veracity`) — contraste PDF ↔ DataCrédito

La pregunta: ¿las cifras que el cliente reportó en su PDF coinciden con las que la central de riesgo tiene registradas? Un negocio que "infla" sus estados financieros para conseguir cupo es una de las señales más graves del análisis.

Compara las **cifras crudas gruesas** del **mismo año** (emparejadas por `fiscalYear` ; nunca años distintos) entre el PDF y DataCrédito:

- Ingresos operacionales
- Activo total
- Pasivo total
- Patrimonio
- Utilidad neta

Para cada cifra: `diff = |PDF - DataCrédito| / DataCrédito`.

Peor discrepancia	Estado	Puntaje
< 10% en todas	<code>consistent</code>	full
10%–25% en alguna	<code>discrepant</code> (warning)	parcial
> 25% en alguna	<code>manipulated</code> (danger)	0

- **No elimina** el estudio (decisión tomada), pero un `manipulated` deja la dimensión en 0 y genera una alerta `danger` visible.
- **Emparejamiento por año fiscal (⚠ regla clave):** el contraste SOLO es válido entre el **mismo año** de ambas fuentes. Si el año más reciente del PDF **no coincide** con el más reciente de la central (típico: EEFF del año N cargados en enero–marzo de N+1, cuando la central todavía va en N–1 porque el plazo de reporte a las entidades no ha vencido — la misma ventana de la red flag de `verificabilidad` de la extracción):
 - El **cálculo de las demás dimensiones corre sobre el PDF** (es el año más nuevo; la central no lo puede confirmar ni desmentir), con `calculationSource: 'pdf'` y la alerta general explicando el porqué.
 - La **Veracidad se penaliza fuerte** en PJ: puntúa **0** (`status: 'period_mismatch'` , alerta `danger` con ambos años). No se contrasta un año común más viejo: el período que sustenta el cálculo es el que no tiene respaldo. La central vuelve a ser la fuente del cálculo (y el contraste se rehace) cuando publique ese año y se re-analice.
- **Cuando falta una fuente, el trato DEPENDE del tipo de persona:** la Veracidad necesita **ambas** fuentes (PDF + EEFF de la central) para contrastar. Si falta una:

- **PJ (persona jurídica):** la empresa **está obligada** a reportar sus EEFF a la central. Si no hay con qué contrastar (típicamente: la central no tiene EEFF de la empresa), **NO se exime** — no pudimos verificar que digan la verdad → la Veracidad puntúa **0** (`status: 'unverifiable'` , alerta `danger`). Su peso NO se redistribuye: cuenta como 0 en el score. Esto es distinto de un maquillaje detectado, pero igual de penalizado: no hay respaldo. **En PJ la Veracidad SIEMPRE es evaluable.**
- **PN (persona natural):** la central **no reporta** EEFF de PN, así que nunca hay contraste posible → la Veracidad **no aplica** (`not_evaluable`), su peso se **redistribuye** (ver §6.3) y por config nace en 0.
- Experian reporta con rezago (primeros 10 días del mes) → una discrepancia menor puede ser desfase temporal, por eso el umbral de warning arranca en 10%.

4.7 Dim 7 — Riesgo de la central (`centralRisk`) — obligatoria

La pregunta: ¿qué opina DataCrédito Experian del comportamiento crediticio del cliente? Es la mirada de un tercero experto e independiente: cómo ha pagado sus obligaciones en todo el sistema financiero, no solo lo que dicen sus estados financieros.

Usa la opinión de Experian que **nosotros no podemos derivar** de los EEFF: `nivel` de riesgo, `ratingSectorial` , comportamiento de pago (mora/historial). **No** usa la salud del balance (eso ya lo mide Dim 1 → evita doble conteo).

Fórmula rica. ⚠ **La implementación final usa el `puntajeScore` (150-950) mapeado a bandas** como base (más granular que el `nivel`), penalizado por sector y mora — ver §11 para la tabla de bandas definitiva. El `nivel` quedó como respaldo si no viene score. El esquema conceptual (base – penalizaciones) es:

```
base = puntajeScore → banda (§11): ≥750 → 1.0 ... <500 → 0.0
      (respaldo sin score: nivel BAJO → 0.9 | MEDIO → 0.5 | ALTO → 0.1)
penalización sectorial: si ratingSectorial ∈ {ALTO, 4, 5} → -0.15
penalización por mora: GRADUADA por severidad × recencia (ver abajo);
                       hasta -0.40 en el peor caso
ratio_7 = clamp(base - penalizaciones, 0, 1)
```

Nota: pedir por encima del `montoSugerido` **ya no penaliza** esta dimensión (antes restaba -0.15). Es una señal informativa que se alerta en la Dim 2 (contraste pedido vs monto sugerido, $1.5 \times / 3 \times$); el riesgo de la central se mide con lo que la central sí sabe: score, sector y comportamiento de pago.

Mora graduada (severidad × recencia). El vector de comportamiento de pago de la central trae un código por mes: **N** (al día), **1..6** (mora de 30..180 días), **C** (cartera castigada), **D** (dudoso recaudo). En vez de un booleano "hay mora → -0.15" fijo, se calcula un **índice ponderado 0..1**:

- Cada código tiene una severidad: **1** → 0.30, **2** → 0.45, **3** → 0.60, **4** → 0.75, **5** → 0.90, **6 / C / D** → 1.00 (constante `ARREARS_SEVERITY`).
- Los **meses recientes pesan más** (ventana de 6 meses con factor creciente): mora severa hace 2 meses castiga mucho; la misma mora hace 13 meses, seguida de meses al día, castiga poco (**mora superada no persigue al cliente**).
- Penalización a la Dim 7 = `índice × 0.40` (tope `ARREARS_MAX_PENALTY`).
- El índice también dispara red flags: ≥ 0.5 → `danger` ("mora severa y reciente"), ≥ 0.2 → `warning` , con el detalle del peor mes ("mora de 180 días en 2025-6").

Ejemplo real (Servientrega): vector `6,3,4` hace ~13 meses + 9 meses en `N` → índice 0.15 → penalización 0.06 y sin red flag (mora antigua ya normalizada). El mismo `6,6,6` en los últimos 3 meses → índice 0.36 → penalización 0.14 + flag.

4.8 El `montoSugerido` de la central: SEÑAL, no techo

La central devuelve un `montoSugerido`: el monto máximo que Experian avala para el cliente. **Dejó de ser techo del cupo.** La razón es del mercado real: ese monto suele ser muy conservador — clientes cuyo analista financiero, con los EEFF y el comportamiento a la vista, avala \$50M reciben montos sugeridos de \$20M. Con el techo activo, Creditia arrastraba ese mismo problema (caso Líneas Hospitalarias). Hoy **el monto lo mandan los EEFF** (sean de DataCrédito o del PDF); la central aporta señal:

1. **Alertas en la Dim 2** cuando el pedido supera mucho el `montoSugerido`:

1.5× → `warning`; > 3× → `danger`. Informativas, sin tocar el score.

2. **Monto aprobado por Creditia** (`recommendedCreditLine`): el cupo solicitado acotado al **máximo pagable según los EEFF** para el plazo (capacidad de pago mensual × plazo ÷ 30); si pide de más, se recorta a ese máximo. El `montoSugerido` NO recorta. Se persiste en `recommended_credit_line` y en el bloque `approvedCreditLine` del JSON:

```
"approvedCreditLine": {
  "amount": 50000000,           // lo que Creditia avala (según EEFF)
  "requested": 50000000,       // lo que pidió el cliente
  "suggestedByBureau": 20000000, // referencia de la central (NO recorta)
  "cappedByCapacity": false    // true si se recortó al máximo pagable
}
```

3. `montoSugerido` distingue **null de 0**: `null` = no hubo consulta a la central → sin señal. `0` = la central no lo reconoce como sujeto de crédito → red flag `danger` + **cap de veredicto a conditional** (nunca `approved` automático, ver §6.2). Ya **no** es eliminatorio ni recorta el monto: si los EEFF sostienen la operación, la decisión queda en manos del analista.

4.9 Las TRES capas de red flags (y sus categorías legibles)

El resultado del análisis lleva tres familias de alertas, cada una con origen y momento distintos. No se mezclan:

Capa	Qué audita	Cuándo se genera	Dónde vive en el resultado
<code>pdfReliabilityFlags</code>	El PDF contra sí mismo (balance que no cuadra, utilidad sospechosa, transacciones con socios, notas contradictorias)	Al extraer el PDF (IA)	<code>result.pdfReliabilityFlags</code> (el servicio las copia del análisis <code>pdf</code> al realizar el estudio)
<code>centralRiskFlags</code>	Señales de la central independientes del PDF	Al realizar el estudio (motor)	<code>result.centralRiskFlags</code>
<code>alerts</code>	Las dimensiones habilitadas + salvedades de fuente + eliminatorios	Al realizar el estudio (motor)	<code>result.alerts</code>

Ambas familias de red flags llevan un `category` (código estable, para íconos/filtros del front) + `categoryLabel` (texto en español para el cliente):

`centralRiskFlags` (las produce el motor desde el snapshot de la central):

category	categoryLabel	Cuándo se dispara
legal_status	Estado legal	Matrícula cancelada o empresa en liquidación (además es eliminatorio)
payment_behavior	Comportamiento de pago	Índice de mora ≥ 0.2 (warning) / ≥ 0.5 (danger), con el peor mes
indebtedness	Endeudamiento	<code>saldoMora > 0</code> (danger) o <code>porcentajeDeuda</code> $\geq 60\%$ (warning) / $\geq 80\%$ (danger)
suggested_amount	Monto avalado por la central	<code>montoSugerido = 0</code> (danger)
score	Puntaje de la central	Score < 500 (banda de riesgo alto)

`pdfReliabilityFlags` (las produce la IA al extraer el PDF):

category	categoryLabel
balance	Balance general
resultados	Estado de resultados
relacionados	Partes relacionadas
tendencia	Tendencia
notas	Notas a los estados financieros
legibilidad	Legibilidad del documento
otro	Otro

La categoría `legibilidad` merece mención aparte: se emite cuando el PDF cargado **no es un documento digital sino un escaneo o fotografía** de las páginas. La IA sí puede leer esos documentos (OCR visual), pero los dígitos leídos de una foto son menos confiables que el texto digital, así que la flag advierte *cómo* se leyeron las cifras (warning si el escaneo es claro, danger si hay partes borrosas o ilegibles). Complementa la validación del endpoint `extract-pdf`, que rechaza de entrada archivos que ni siquiera son PDF (imágenes u otros documentos renombrados a `.pdf`, verificados por los bytes mágicos `%PDF-`).

4.10 Cómo se comporta el modelo con una Persona Natural (PN)

Las dimensiones de §4 se escribieron pensando en una empresa (PJ), pero el motor es el **mismo** para PN: corre las mismas fórmulas con dos diferencias estructurales, no una lógica aparte. Esta sección las consolida para que quede claro **qué cambia y qué no** cuando el cliente estudiado es una persona natural.

Punto de partida — de dónde salen las cifras. La central (DataCrédito) **no reporta estados financieros de una PN** (a diferencia de la PJ, obligada a reportarlos). Por eso, para PN la fuente de las cifras es **siempre el PDF** que el titular carga: `createFromBureau` deja todo estudio en `pendingFinancialStatements` y la PN

exige PDF para poder analizarse. En el resultado esto se declara: `calculationSource: 'pdf'` , `financialsVerified: false` , y una alerta `warning` de "cifras auto-reportadas, sin verificar contra la central" (§11 — salvedad de la fuente).

Qué dimensiones aplican a una PN (con los pesos default PN de \$5.2):

Dimensión	¿Aplica a PN?	Cómo se calcula
Salud financiera	Sí	Z-Altman sobre los EEFF del PDF (idéntico a PJ).
Capacidad de pago	Sí (obligatoria)	EBITDA→capacidad→cobertura sobre el PDF (idéntico a PJ), + referencia de ingreso de la central (4.2).
Coherencia de plazos	Sí	Plazo pedido vs rotación de cartera del PDF (idéntico a PJ).
Exposición del capital	Sí	Ciclo de caja del PDF vs cupo (idéntico a PJ).
Veracidad	No (<code>not_evaluable</code>)	La central no tiene EEFF de PN → no hay balances que contrastar. Peso 0 por config; no se redistribuye porque nace en 0. Su función la cumple la referencia de ingreso (4.2).
Riesgo de la central	Sí (obligatoria)	Score/sector/mora de la central (idéntico a PJ).

Es decir: **una PN se evalúa con 6 dimensiones** (todas menos la Veracidad), sobre las cifras del PDF, con el ingreso reportado por la central como contraste externo de la capacidad de pago.

Por qué el ingreso reemplaza a la Veracidad en PN. En PJ la Veracidad detecta maquillaje comparando el PDF contra los EEFF de la central. En PN no hay EEFF con qué comparar, pero la central sí entrega el **ingreso mensual** del titular: si el PDF implica una capacidad de pago mayor a lo que la persona gana, es la misma señal de "cifras infladas" por otra vía (alerta `danger` , 4.2). No puntúa como dimensión —es alerta informativa —, pero le da al analista el mismo contraste que la Veracidad le da en PJ.

Reglas eliminatorias y caps: aplican igual que en PJ (capacidad ≤ 0 → rechazo; riesgo alto de la central o `montoSugerido = 0` → cap `conditional`). El estado legal (matrícula/liquidación) no aplica a PN porque no tiene perfil de cámara de comercio (`bureauProfile` es null en PN).

Caso límite pendiente: una PN **sin PDF y sin EEFF en ninguna fuente** (p. ej. un asalariado sin negocio) no puede evaluarse con dimensiones financieras. Ese modelo alternativo —basar el análisis solo en el ingreso y el comportamiento de la central— queda pendiente de diseño en documento aparte. El flujo actual **exige PDF** para PN, así que no llega a ese escenario.

5. Modelo de datos: catálogo de dimensiones + configuración versionada

Tres tablas:

1. `scoring_dimensions` — catálogo global de dimensiones (lo administra Creditia desde el portal admin). Solo identidad/display (`code` , `label` , `description` , `isActive` , `sortOrder`); el **comportamiento** (función `eval*` , obligatoriedad, a qué tipo de persona aplica, defaults) vive en el motor (`scoring.constants.ts` → `DIMENSION_RULES`), keyed por `code` . Sin borrado físico: retirar una dimensión = `isActive=false` .
2. `scoring_configurations` — configuración **por empresa Y por tipo de persona, versionada**. Cada empresa tiene UNA config vigente por tipo (una PN + una PJ); cada tipo acumula N versiones, una `isActive=true` .
3. `scoring_configuration_weights` — las dimensiones **HABILITADAS** por cada versión, con su peso. **Una dimensión sin fila está deshabilitada: no se evalúa ni participa del estudio**. Los pesos habilitados suman 100.

La cadena: `Company` → `ScoringConfiguration` → `ScoringConfigurationWeight` → `ScoringDimension` , y `CreditStudy.scoringConfigurationId` congela la versión usada por cada estudio.

```

model ScoringDimension {
  id          Int      @id @default(autoincrement())
  code        String   @unique @db.VarChar(50) // debe existir en SCORING_DIMENSIONS del motor
  label       String   @db.VarChar(150)
  description String?  @db.VarChar(500)
  isActive    Boolean  @default(true) @map("is_active")
  sortOrder   Int      @default(0) @map("sort_order")
  // ...
  weights     ScoringConfigurationWeight[]
  @@map("scoring_dimensions")
}

model ScoringConfiguration {
  id          String @id @default(uuid()) @db.Uuid
  companyId   String @map("company_id") @db.Uuid
  personTypeId Int    @map("person_type_id") // Parameter person_type

  isActive    Boolean @default(true) @map("is_active") // vigente (por empresa+tipo)
  createdBy   String  @map("created_by") @db.Uuid
  createdAt   DateTime @default(now()) @map("created_at")

  weights     ScoringConfigurationWeight[] // dimensiones habilitadas + pesos
  creditStudies CreditStudy[] // estudios congelados con esta config
  // ...
  @@index([companyId, personTypeId, isActive])
  @@map("scoring_configurations")
}

model ScoringConfigurationWeight {
  id          String @id @default(uuid()) @db.Uuid
  configId    String @map("config_id") @db.Uuid
  dimensionId Int    @map("dimension_id")
  weight      Int // >= MIN_WEIGHT; los de la config suman 100

  config      ScoringConfiguration @relation(fields: [configId], references: [id])
  dimension   ScoringDimension      @relation(fields: [dimensionId], references: [id])
  @@unique([configId, dimensionId])
  @@map("scoring_configuration_weights")
}

```

Y en `CreditStudy`:

```

// Config de scoring con la que se realizó el análisis. Nullable hasta que se
// realiza (se graba en ese momento → congelación por referencia).
scoringConfigurationId String? @map("scoring_configuration_id") @db.Uuid
scoringConfiguration   ScoringConfiguration? @relation(fields: [scoringConfigurationId], references: [id])

```

5.1 Reglas del modelo

- **Dimensiones configurables por empresa:** cada empresa decide qué dimensiones del catálogo usa (habilitada = fila en `scoring_configuration_weights`). El motor evalúa SOLO las habilitadas. Las **obligatorias** (`DIMENSION_RULES` → `paymentCapacity` y `centralRisk`) no pueden deshabilitarse: son el núcleo del estudio.
- **Reglas eliminatorias y caps SIEMPRE aplican:** matrícula cancelada/ liquidación y capacidad de pago <= 0 (eliminatorias), y los caps a `conditional` (riesgo alto de la central, `montoSugerido=0`) son POLÍTICA de

Creditia, independientes de qué dimensiones habilitó la empresa.

- **Agregar una dimensión 8:** deploy con su función `eval*` (y entrada en `SCORING_DIMENSIONS / DIMENSION_RULES`) + fila en `scoring_dimensions`. Los clientes la ven disponible (apagada) y deciden habilitarla; cero impacto en configs y estudios existentes.
- **Versionado por (empresa, tipo):** reconfigurar PN inserta una config PN nueva `isActive=true` (con sus filas de pesos) y desactiva la PN anterior; la PJ no se toca. La tabla completa es el historial; las versiones son inmutables.
- **Grabado en el estudio:** al **realizar el análisis** se copia el id de la config `isActive` del **tipo de persona del cliente** al `CreditStudy`. Los estudios viejos siguen apuntando a su config → sin recálculo retroactivo, auditable.
- **Validación consciente del tipo:** los pesos habilitados suman 100 (cada uno

= `MIN_WEIGHT` =5), las obligatorias están presentes y ninguna habilitada puede no aplicar al tipo (la **veracidad no aplica en PN**: sin EEFF de la central no hay contraste → no es habilitable). La regla la impone `validateWeights(weights, personType)`; que el `code` exista y esté activo en el catálogo lo valida el servicio.

- **Administración del catálogo:** solo el portal admin (`/admin/scoring-dimensions`) crea, edita lo básico (label/description/orden) y activa/desactiva. El `code` no es editable y no hay borrado físico. Cualquier usuario autenticado LEE el catálogo activo por `GET /scoring-dimensions` (incluye `required`, `appliesTo` y `supported` para que el front bloquee lo no configurable).

5.2 Config default al crear la empresa

Al nacer una empresa (en `onboarding.service.ts`), se crean **DOS** `ScoringConfiguration` v1 (una PN + una PJ) con los **pesos default del sistema** por tipo. Así toda empresa tiene config de ambos tipos desde el día 1 sin obligar a configurar.

Defaults (`scoring.constants.ts` → `DEFAULT_WEIGHTS_PJ` / `DEFAULT_WEIGHTS_PN`):

Dimensión	PJ	PN
Capacidad de pago	32	38
Veracidad	20	0
Riesgo de la central	15	25
Salud financiera	15	19
Exposición del capital	10	10
Coherencia de plazos	8	8
Total	100	100

La capacidad de pago absorbe los 12 puntos de la antigua "Adecuación del cupo" (fusionada en ella, ver 4.4). En **PN** la veracidad es 0 (no evaluable sin EEFF de la central) y sus puntos se reparten hacia riesgo de central, capacidad y salud: lo más confiable que se tiene de una persona natural es su comportamiento en la central.

⚠ **Empresas creadas antes de esta feature** no tienen las configs (no hubo backfill automático): se crean desde el front vía el CRUD. Hasta entonces, el `GET ../active` devuelve los defaults con `isDefault:true` (no persistidos).

6. Cálculo del score con pesos

6.1 Puntaje de cada dimensión → normalizado 0..1

Cada dimensión produce un puntaje relativo (p. ej. 20/20 = 1.0, 12/20 = 0.6, 0/20 = 0). Luego se pondera:

```
scoreDimension_i = ratio_i (0..1)
contribución_i   = scoreDimension_i × peso_i
viabilityScore   = Σ contribución_i      // 0..100 (los pesos suman 100)
```

6.2 Veredicto (reglas eliminatorias, umbrales y cap)

Reglas ELIMINATORIAS (rechazo directo, sin importar el score), en orden. Al disparar, se registra el motivo en `summary.eliminatoryReason`:

Condición	Veredicto	Motivo
Matrícula mercantil cancelada o empresa en liquidación	rejected	No es sujeto de crédito (estado legal). Se lee de <code>bureauProfile (registration.status / generalProfile.inLiquidation)</code> .
<code>monthlyPaymentCapacity <= 0</code>	rejected	Sin capacidad de pago.

Umbrales por score (si ninguna eliminatoria aplica):

Condición	Veredicto
<code>viabilityScore >= 75</code>	approved
<code>viabilityScore >= 40</code>	conditional
<code>viabilityScore < 40</code>	rejected

CAPs a conditional (aplican DESPUÉS de los umbrales; bajan `approved` a `conditional`, nunca fuerzan rechazo):

Señal de la central	Efecto
Riesgo alto (<code>score < 500</code> o <code>nivelRiesgo MÁXIMO/ALTO</code>)	Tope <code>conditional</code> : un PDF auto-reportado no puede aprobar a quien la central marca inviable.
<code>montoSugerido == 0</code> (no lo reconoce como sujeto de crédito)	Tope <code>conditional</code> + red flag <code>danger</code> : los EEFF pueden sostener la operación, pero la aprobación queda a criterio del analista.

⚠ Importante: `montoSugerido` distingue `null` (no hubo consulta → sin señal) de `0` (la central no avala ningún monto → cap `conditional` + red flag). Antes `0` era **eliminatorio** y recortaba el monto aprobado a 0; se relajó porque la central suele ser conservadora frente a los EEFF reales del cliente — la señal se conserva, el veto automático no.

6.3 Dimensiones no evaluables (redistribución)

Si una dimensión no se puede calcular (p. ej. Veracidad sin PDF, o Riesgo central sin consulta), su peso se **redistribuye proporcionalmente** entre las evaluables para que el score siga en escala 0..100. **Decisión: redistribuir** (no puntuar neutro).

```
evaluables    = dimensiones con datos suficientes
pesoFaltante  =  $\Sigma$  pesos de las NO evaluables
para cada dimensión evaluable i:
    pesoEfectivo_i = peso_i + pesoFaltante  $\times$  (peso_i /  $\Sigma$  pesos evaluables)
viabilityScore =  $\Sigma$  (ratio_i  $\times$  pesoEfectivo_i) // sigue 0..100
```

Ejemplo: en PN la Veracidad nunca se evalúa (peso 0 por config + sin contraste posible). En PJ, si falta el PDF o la consulta a la central, la dimensión afectada tampoco evalúa. En ambos casos ese peso se reparte proporcionalmente entre las dimensiones evaluables; el score sigue en 0..100 y el veredicto usa los mismos cortes.

7. Qué se congela en el estudio

El `viabilityConditions` (JSON) ya existente se amplía para incluir las 2 dimensiones nuevas y el bloque de referencia de la central. Además el estudio graba `scoringConfigurationId`. Así, un estudio es **auditable**: se sabe con qué pesos y contra qué cifras se decidió.

```
{
  "dimensions": {
    "financialHealth": { "score": 15, "weight": 15, "status": "healthy" },
    "paymentCapacity": { "score": 32, "weight": 32, "status": "comfortable" },
    "termCoherence": { "score": 0, "weight": 8, "status": "incoherent" },
    "capitalExposure": { "score": 10, "weight": 10, "status": "efficient" },
    "veracity": { "score": 0, "weight": 20, "status": "manipulated", "worstDiff": 0.41, "field":
"ordinaryActivityRevenue" },
    "centralRisk": { "score": 9, "weight": 15, "status": "medium_risk", "nivel": "MEDIO" }
  },
  "reference": {
    "experianScore": 645,
    "experianSuggestedAmount": 85000000,
    "experianRiskLevel": "MEDIO"
  },
  "alerts": [ ... ],
  "summary": {
    "totalScore": 66,
    "maxScore": 100,
    "status": "conditional",
    "scoringConfigurationId": "...",
    "calculationSource": "datacredito"
  }
}
```

8. Dónde se realiza cada parte

Momento	Qué ocurre
Crear empresa (onboarding)	Se crea <code>ScoringConfiguration</code> v1 con pesos default.
Empresa reconfigura (CRUD nuevo)	INSERT config nueva <code>isActive</code> , desactiva anterior.
Cargar PDF (<code>extract-pdf</code>)	Red flags del PDF (coherencia interna) — como hoy. Se guardan las cifras de ambas fuentes.
Realizar estudio (análisis)	Corre las dimensiones habilitadas sobre DataCrédito; Dim 6 contrasta PDF↔DataCrédito; graba <code>scoringConfigurationId</code> ; construye <code>viabilityConditions</code> .

Las **red flags del PDF** (internas) siguen generándose en la extracción. Las **red flags de veracidad** (contraste) se generan al realizar el estudio. Son dos capas distintas y complementarias.

9. Alcance de implementación (todo junto, como se decidió)

1. **Modelo + migración:** `ScoringConfiguration` + FK nullable en `CreditStudy`. Nullable, no destructiva. Aplicar staging→prod con npm scripts.
2. **Config default en onboarding:** crear v1 al nacer la empresa.
3. **CRUD de configuración:** endpoints para leer la vigente, listar historial y crear nueva versión (con validación suma=100 y `MIN_WEIGHT`). Backfill: crear v1 para empresas ya existentes.
4. **Mapper:** agregar `taxes` (Experian sí lo trae) al diccionario de EEFF.
5. **Motor de scoring v2:** 7 dimensiones ponderadas, corriendo sobre DataCrédito con fallback a PDF; Dim 6 contraste; Dim 7 central; redistribución de pesos no evaluables; veredicto.
6. **Grabar config en el estudio** al realizar el análisis.
7. **Reactivar el endpoint de análisis** (`getCreditStudyPerform`, hoy desactivado) adaptado al modelo nuevo y a las fuentes.
8. **Ampliar `viabilityConditions`** con dimensiones nuevas + bloque de referencia.
9. **Documentar** y verificar (`tsc`, simulación con WAYNE).

Decisiones finales (cerradas)

- **Redistribución** proporcional para dimensiones no evaluables (§6.3). ✓
- **Dim 7 rica:** `nivel` + penalización por `ratingSectorial` alto + mora del vector de comportamiento (§4.7). ✓
- `MIN_WEIGHT = 5` por dimensión ($7 \times 5 = 35$ piso, 65 repartibles). ✓
- **CRUD de configuración completo** en esta fase + backfill de v1 para empresas existentes. ✓

10. Estado

Todas las decisiones cerradas e implementadas. Ver §11.

11. Estado de implementación (lo que se construyó)

Implementado en 4 hitos. Diferencias respecto a la propuesta original marcadas con ⚠️.

Modelo de datos y migraciones

- `ScoringConfiguration` (por empresa y tipo de persona, versionada, 7 columnas de peso, `isActive`, `personTypeId` FK a `Parameter`).
- `CreditStudy.scoringConfigurationId` (FK nullable, se graba al analizar).
- Migraciones aplicadas a **staging y prod**:
 - `20260712170000_scoring_configuration` (tabla + FK en `credit_studies`).
 - `20260712190000_scoring_config_person_type` (columna `person_type_id` + índice por (empresa, tipo, activa); backfill: configs previas → `legalEntity`).
- Config default creada al nacer la empresa (onboarding): **dos** filas (PN y PJ) con `DEFAULT_WEIGHTS_PN` / `DEFAULT_WEIGHTS_PJ`.
- ⚠️ **Sin backfill automático** para empresas existentes: sus configs se crean desde el front vía el CRUD (decisión del usuario).

Config separada por tipo de persona (PN / PJ)

Cada empresa tiene una config vigente **por tipo**. `performStudy` elige la del tipo de persona del cliente del estudio. En **PN** la Veracidad no aplica (peso 0

- sin contraste) → se redistribuye → PN se evalúa con 6 dimensiones. PN además **exige PDF** (Experian no reporta EEFF de PN), por lo que `createFromBureau` crea todo estudio (PN y PJ) en estado `pendingFinancialStatements`. Ver §4.10 para el comportamiento consolidado del modelo con PN.

⚠️ **Referencia de ingreso PN (implementado)**. El mapper de Experian extrae `endeudamiento.ingreso` → `reportedIncome` y `endeudamiento.porcentajeCuotaVsIngreso` → `quotaToIncomePct` (solo PN; null en PJ), persistidos en `customer_risk_snapshots` (migración `20260718040000_add_reported_income_pn`, staging+prod) y propagados al motor vía `CentralRiskInput`. Se usan como **alerta-referencia** en la Capacidad de pago (§4.2), sin alterar el ratio ni el veredicto: sustituyen el contraste de Veracidad que en PN no es posible.

Endpoints

Método	Ruta	Qué hace
GET	<code>/companies/:companyId/scoring-configurations/active?personType=</code>	Config vigente del tipo (o defaults con <code>isDefault:true</code> si no hay). <code>personType</code> obligatorio .
GET	<code>/companies/:companyId/scoring-configurations?personType=</code>	Historial. <code>personType</code> opcional (sin él, ambos tipos).
GET	<code>/companies/:companyId/scoring-configurations/:id</code>	Una config por id.
POST	<code>/companies/:companyId/scoring-configurations?personType=</code>	Crea nueva versión del tipo (valida suma=100, <code>MIN_WEIGHT=5</code> , veracity=0 en PN).

Método	Ruta	Qué hace
POST	/companies/:companyId/credit-studies/:id/perform	Realiza el análisis (corre el motor, congela config, persiste resultado, avanza a <code>studyCompleted</code>). Devuelve el mismo objeto que <code>step3</code> (§12.2).
GET	/companies/:companyId/credit-studies/:id/steps	Fuente única del wizard: cabecera + step1/2/3. El step3 trae el resultado (null hasta realizarlo) + <code>aiAnalysis</code> si ya se generó el informe.
POST	/companies/:companyId/ai-analyses/credit-studies/:creditStudyId	Informe ejecutivo IA del estudio ya analizado (prompt v2, consciente de PN/PJ).

`personType = naturalPerson | legalEntity`. Cada fila de config devuelve tanto `personTypeId` como el objeto `personType { id, code, label, description }` (legible para el front).

⚠ **No hay endpoint de "actualizar" config.** Editar = crear versión nueva (`POST`), porque las configs son inmutables/versionadas (auditabilidad).

Dim 7 — Riesgo de la central (bandas de score)

⚠ La propuesta original basaba la Dim 7 en el `nivel` (BAJO/MEDIO/ALTO). La implementación la basa en el `puntajeScore` (150-950) mapeado a bandas estándar de DataCrédito, que es más granular. El `nivel` pasó a ser contexto.

Puntaje	Banda	ratio base
≥ 750	Excelente	1.0
700–749	Bueno	0.8
650–699	Aceptable	0.6
500–649	Regular	0.4
< 500	Riesgo alto	0.0

Penalizaciones sobre la base: -0.15 si `ratingSectorial` alto (4/5/ALTO); mora **graduada por severidad × recencia** hasta -0.40 (ver §4.7); -0.15 si el cupo solicitado supera el `montoSugerido` (over-ask). Resultado `clamp(0,1)`. Las bandas son constantes en `scoring.constants.ts` (`SCORE_BANDS`), no parametrizables por empresa (si el proveedor cambia la escala, se ajusta en un solo lugar). Si no hay `score`, cae al `nivel` como respaldo.

Salvedad de la fuente (para que el cliente decida)

El resultado declara con qué se calculó:

- `summary.calculationSource`: `'datacredito' | 'pdf' | 'none'`.
- `summary.financialsVerified`: `true` solo si corrió sobre DataCrédito **y** hubo PDF para contrastar.
- Alerta `warning` si corrió sobre PDF (cifras auto-reportadas, sin verificar); alerta `info` si corrió sobre DataCrédito sin PDF (sin contraste de veracidad).

Monto aprobado (lo mandan los EEFF; la central es referencia)

- **No** reimplementamos las *recomendaciones de cupo/plazo* con fórmula propia (`paymentSuggestions` del modelo viejo sigue fuera de alcance).
- **Sí** producimos un **monto aprobado** = el cupo solicitado acotado al **máximo pagable según los EEFF** para el plazo (capacidad de pago mensual × plazo ÷ 30, ver §4.8). El `montoSugerido` de la central NO recorta: es referencia y dispara alertas (1.5×/3×). Vive en `recommendedCreditLine` y en `approvedCreditLine` del JSON. El plazo aprobado (`recommendedTerm`) refleja el plazo solicitado (no lo recalculamos). Igual en PN y PJ.
- **PN se evalúa sobre el PDF, con 6 dimensiones** (todas menos Veracidad) y el **ingreso reportado por la central como contraste** de la capacidad de pago (§4.10). El caso límite de una PN **sin PDF y sin EEFF de ninguna fuente** (un asalariado sin negocio) sí requiere un modelo distinto, pendiente de diseño en documento aparte; el flujo actual exige PDF para PN y no llega a ese escenario.

Archivos

Archivo	Rol
<code>scoring.constants.ts</code>	Dimensiones, pesos default, <code>MIN_WEIGHT</code> , <code>SCORE_BANDS</code> , severidades de mora, labels de categorías.
<code>scoring.validation.ts</code>	<code>validateWeights</code> , <code>weightsToColumns</code> .
<code>scoring.engine.ts</code>	<code>runScoring()</code> — motor puro sobre las dimensiones habilitadas + eliminatorios + cap + red flags de la central.
<code>scoring.types.ts</code>	Entrada/salida del motor.
<code>scoring.service.ts</code> / <code>.repository.ts</code> / <code>.controller.ts</code>	CRUD de configuración.
<code>credit-studies.service.ts</code>	<code>performStudy()</code> arma la entrada y corre el motor; <code>getSteps()</code> sirve el stepper.
<code>ai-analyses.service.ts</code>	<code>analyze()</code> — informe ejecutivo IA sobre el resultado.
<code>credit-study-analysis.prompt.ts</code>	Prompt v2 del informe IA (consciente de PN/PJ, 3 capas de flags, keyFigures).

12. Flujo end-to-end: cómo procesa Creditia un estudio de crédito

Esta sección explica el recorrido completo, para cualquiera que llegue nuevo al proyecto. El actor es una **empresa cliente de Creditia** que quiere decidir si le otorga crédito comercial a un cliente suyo (el "customer").

12.1 Los cuatro pasos (y el estado del flujo)

1. POST /credit-studies/from-bureau → consulta DataCrédito + crea el estudio
estado: pendingFinancialStatements ("Pendiente Estados Financieros")
(consume 1 crédito de la bolsa de la empresa)
2. POST /credit-studies/:id/financial-statements/extract-pdf
→ la IA lee el PDF de EEFF del cliente (cifras + red flags de fiabilidad)
→ si la consulta a la central trajo EEFF, se crea el análisis paralelo 'datacredito' con los MISMOS indicadores (comparabilidad)
estado: pendingStudyAnalysis ("Pendiente Análisis de Estudio")
3. POST /credit-studies/:id/perform → corre el motor de scoring v2
→ dimensiones habilitadas por la empresa, ponderadas con su config (por tipo PN/PJ)
→ reglas eliminatorias + cap por riesgo de la central
→ persiste el resultado completo (score, veredicto, monto aprobado, keyFigures, 3 capas de flags) y congela la config usada
estado: studyCompleted ("Estudio Realizado")
4. POST /ai-analyses/credit-studies/:id → informe ejecutivo narrativo (IA)
→ prompt v2: dimensiones, monto aprobado, central, flags, cifras clave
→ queda ligado al estudio; el stepper lo devuelve en step3.aiAnalysis

La confirmación/rechazo del estudio por el usuario (estados `confirmed` / `rejected` / `pendingSignature` / `closed`) es un paso posterior del flujo de negocio; una vez confirmado/cerrado, el estudio **no se puede re-analizar**.

12.2 El contrato de respuesta: `perform` $\equiv$ `step3`

POST `/:id/perform` y el bloque `step3` de GET `/:id/steps` devuelven **el mismo objeto**, construido por un único builder (`buildStep3`):

```
{
  "viabilityScore": 57,
  "viabilityStatus": "conditional",      // approved | conditional | rejected
  "recommendedCreditLine": 50000000,   // monto avalado (según EEFF, ver §4.8)
  "recommendedTerm": 40,
  "resolutionDate": "...",
  "result": { /* ScoringResult completo, ver 12.3 */ },
  "aiAnalysis": { ... } | null          // SOLO en step3 (el informe se genera después)
}
```

GET `/:id/steps` es la fuente única del wizard del front:

- **nivel raíz:** `creditStudyId`, `status` (etapa del flujo), `studyDate`, `request` (cupo/plazo solicitados).
- **step1:** datos del cliente (con `isLegalEntity` y `personType` legible).

- **step2:** estados financieros por fuente (`pdf_upload` y/o `datacredito`), cada una con sus 2 años crudos, indicadores, ratios y (solo PDF) las `reliabilityFlags` — ver `financial-statements-model.md` .
- **step3:** el resultado del análisis (contrato de arriba).

12.3 Qué contiene el `result` (`ScoringResult`)

Bloque	Qué es
<code>summary</code>	score 0-100, veredicto, fuente del cálculo (<code>datacredito</code> / <code>pdf</code>), <code>financialsVerified</code> , <code>eliminaryReason</code> (si el rechazo fue por regla dura, no por score)
<code>dimensions</code>	las dimensiones habilitadas: ratio 0-1, peso efectivo, contribución, status, <code>evaluable</code> (si no lo es, su peso se redistribuyó)
<code>alerts</code>	mensajes por dimensión + salvedades de fuente + eliminatorios
<code>approvedCreditLine</code>	solicitado vs avalado, techo de la central, <code>cappedByBureau</code>
<code>keyFigures</code>	cifras clave YA calculadas para mostrar (no re-derivar en el front): capacidad de pago mensual/anual, cuota estimada, cobertura de la cuota (veces), servicio de deuda, EBITDA, rotaciones (cartera/inventarios/proveedores), ciclo de caja , factor de estabilidad
<code>centralRiskFlags</code>	red flags de la central con <code>category</code> + <code>categoryLabel</code> (\$4.9)
<code>pdfReliabilityFlags</code>	red flags de fiabilidad del PDF con <code>category</code> + <code>categoryLabel</code> (\$4.9)
<code>reference</code>	score/nivel/montoSugerido de Experian, tal cual

12.4 Principios que gobiernan el análisis

1. **La central es la fuente de verdad del riesgo crediticio.** El PDF es auto-reportado: puede calcular, pero nunca sobrescribir a la central (cap del veredicto, techo del monto, veracidad obligatoria en PJ).
2. **Nunca se aprueba más de lo que la central avala** (`montoSugerido`), y `montoSugerido = 0` es rechazo directo.
3. **El resultado siempre declara su confianza:** con qué fuente se calculó y si las cifras están verificadas — el cliente de Creditia decide con esa salvedad a la vista.
4. **Todo lo mostrado sale del mismo cálculo:** el front y el informe IA consumen las MISMAS cifras (`keyFigures` , flags, dimensiones) que produjo el motor; nadie recalcula por su cuenta.
5. **El análisis se congela:** config de pesos, análisis financieros y resultado quedan atados al estudio al momento del `perform` ; cambiar la config después no altera estudios ya realizados (re-ejecutar el `perform` sí recalcula).

13. Guía aplicada: clientes y veredictos (con números)

Esta sección es para **entender el modelo de punta a punta sin saber de código**: una empresa cliente de Creditia estudia a varios clientes distintos (datos simulados pero realistas) y se muestra el cálculo completo de cada dimensión hasta el veredicto. Todos los casos usan las fórmulas EXACTAS del motor (§4). Los casos **A–C son personas jurídicas** (§13.2–13.4); el caso **D es una persona natural** (§13.6), que muestra las diferencias de §4.10.

Supuestos comunes de los tres casos:

- El cliente estudiado es **persona jurídica**; la consulta a DataCrédito trajo estados financieros (fuente de verdad) y la opinión de riesgo de la central.
- El cliente además cargó su **PDF** de estados financieros → hay contraste de veracidad.
- La empresa tiene habilitadas **las 7 dimensiones** con los pesos default de PJ:

Dimensión	Peso
Capacidad de pago	20
Veracidad	20
Riesgo de la central	15
Salud financiera	15
Adecuación del cupo	12
Exposición del capital	10
Coherencia de plazos	8
Total	100

Si la empresa hubiera deshabilitado alguna dimensión opcional, esa fila simplemente no existiría en el cálculo y los 100 puntos de peso estarían repartidos entre las habilitadas.

Todas las cifras van en **millones de pesos (M)**.

13.1 Glosario mínimo

Término	En palabras simples
EBITDA	La utilidad que deja la operación del negocio: ingresos menos costos y gastos operativos. La "caja gruesa" antes de deudas e impuestos.
Servicio de deuda	Lo que el cliente ya paga al año por deudas existentes: obligaciones financieras de corto plazo + gastos financieros (intereses).
Capacidad de pago mensual	Lo que le queda libre al mes para deuda NUEVA: $(EBITDA \text{ ajustado} - \text{servicio de deuda}) \div 12$.
Rotación de cartera	Días que tarda en cobrarle a sus propios clientes.
Ciclo de caja	Días que su dinero está "atrapado" en la operación: días en cobrar + días en bodega – días que le fían sus proveedores.

Término	En palabras simples
Score de la central	Puntaje de DataCrédito Experian (150–950). Más alto = mejor historial crediticio.
Monto sugerido	El máximo que la central avala prestarle. Creditia nunca aprueba por encima de él.

13.2 Escenario A — Cliente EXCELENTE: "Alimentos La Sabana S.A.S." ✓

Pide: cupo de **\$30M a 60 días** → cuota estimada = $30 \div (60/30) = \$15\text{M/mes}$.

Sus cifras (año corriente, según DataCrédito):

Cifra	Valor
Ingresos	2.400
Costo de ventas	1.680
Gastos de administración / de ventas	240 / 120
EBITDA (2.400 – 1.680 – 240 – 120)	360
Activo total (corriente)	1.500 (900)
Pasivo total (corriente)	700 (450)
Patrimonio / utilidades retenidas	800 / 300
Servicio de deuda (60 oblig. CP + 30 gastos fin.)	90
Rotaciones: cartera / inventarios / proveedores	45 / 41 / 23 días
Central: score / monto sugerido / mora	745 / \$80M / sin mora
Contraste PDF ↔ central (peor diferencia)	3% (utilidad neta)

Cálculo dimensión por dimensión:

- Salud financiera** — Z-Altman: $1.2 \times (900 - 450) / 1500 + 1.4 \times 300 / 1500 + 3.3 \times 360 / 1500 + 0.6 \times 800 / 700 + 2400 / 1500 = 0.36 + 0.28 + 0.79 + 0.69 + 1.60 = \mathbf{Z \approx 3.72 > 3}$ → zona segura → cumplimiento **1.0**.
- Capacidad de pago** — EBITDA ajustado = 360×1 (zona segura) = 360; capacidad anual = $360 - 90 = 270$ → **\$22.5M/mes**. Cobertura = $22.5 \div 15 = \mathbf{1.5 \geq 1.2}$ → holgada → **1.0**.
- Coherencia de plazos** — pide 60 días y cobra a 45: cobra ANTES de tener que pagarnos → cómodo → **1.0**.
- Adecuación del cupo** — techo por capacidad = $22.5 \times (60/30) = \$45\text{M}$; techo de la central = \$80M. Pide \$30M: dentro de ambos → **1.0**.
- Exposición del capital** — ciclo de caja = $45 + 41 - 23 = 63$ días; exposición sana = $22.5 \times (63/30) = \$47.2\text{M}$. Pide \$30M (el 63%) → eficiente → **1.0**.
- Veracidad** — peor diferencia PDF vs central = $3\% < 10\%$ → consistente → **1.0**.
- Riesgo de la central** — score 745 → banda **Bueno** (700–749) → base 0.8; sin mora, sector normal, no pide por encima de lo avalado → **0.8**.

Dimensión	Cumplimiento	× Peso	= Puntos
Capacidad de pago	1.0	20	20.0

Dimensión	Cumplimiento	× Peso	= Puntos
Veracidad	1.0	20	20.0
Riesgo de la central	0.8	15	12.0
Salud financiera	1.0	15	15.0
Adecuación del cupo	1.0	12	12.0
Exposición del capital	1.0	10	10.0
Coherencia de plazos	1.0	8	8.0
Score de viabilidad			97

Veredicto: **approved** (97 ≥ 75, ninguna eliminatoria, la central no lo marca en riesgo alto). **Monto aprobado: \$30M** — lo pedido, porque respeta el techo de la central (\$80M).

13.3 Escenario B — Cliente **ACEPTABLE**: "Ferretería El Tornillo Ltda." ⚠

Pide: cupo de **\$4.5M a 75 días** → cuota estimada = $4.5 \div (75/30) = \$1.8\text{M/mes}$.

Sus cifras: ingresos 900; costo de ventas 630; gastos 120 + 60 → **EBITDA = 90**. Activo 800 (corriente 420); pasivo 540 (corriente 320); patrimonio 260; utilidades retenidas 40. Servicio de deuda = 24 + 12 = **36**.

Rotaciones: cartera **90**, inventarios 60, proveedores 36 días. Central: score **668**, monto sugerido **\$12M**, una mora de 60 días **hace 8 meses** (desde entonces, al día). Contraste PDF ↔ central: peor diferencia **14%** (patrimonio).

- Salud financiera** — $Z \approx 0.15 + 0.07 + 0.37 + 0.29 + 1.13 = 2.0$ → zona gris → **0.5**. (Además, su EBITDA solo se creará al 66%.)
- Capacidad de pago** — EBITDA ajustado = $90 \times 0.66 = 59.4$; capacidad anual = $59.4 - 36 = 23.4$ → **\$1.95M/mes**. Cobertura = $1.95 \div 1.8 = 1.08$: cubre la cuota pero sin holgura (entre 1.0 y 1.2) → ajustada → **0.6**.
- Coherencia de plazos** — pide 75 días y cobra a 90: paga antes de cobrar, pero la brecha es manejable (75 ≥ 63, el 70% de 90) → ajustado → **0.5**.
- Adecuación del cupo** — techo por capacidad = $1.95 \times 2.5 = \$4.87\text{M}$; techo de la central = \$12M. Pide \$4.5M: dentro de ambos → **1.0**.
- Exposición del capital** — ciclo de caja = $90 + 60 - 36 = 114$ días; exposición sana = $1.95 \times 3.8 = \$7.4\text{M}$. Pide \$4.5M → eficiente → **1.0**.
- Veracidad** — diferencia del 14% (entre 10% y 25%) → discrepante → **0.5** + alerta warning ("revisar la consistencia de la información").
- Riesgo de la central** — score 668 → banda **Aceptable** → base 0.6. La mora de hace 8 meses casi no pesa (la recencia manda: índice ≈ 0.03 → penalización ≈ -0.01) → ≈ 0.59 + warning.

Dimensión	Cumplimiento	× Peso	= Puntos
Capacidad de pago	0.6	20	12.0
Veracidad	0.5	20	10.0
Riesgo de la central	0.59	15	8.8

Dimensión	Cumplimiento	× Peso	= Puntos
Salud financiera	0.5	15	7.5
Adecuación del cupo	1.0	12	12.0
Exposición del capital	1.0	10	10.0
Coherencia de plazos	0.5	8	4.0
Score de viabilidad			64

Veredicto: **conditional** ($40 \leq 64 < 75$). **Monto aprobado: \$4.5M** (dentro del techo). La lectura para la empresa: puede otorgar, **con condiciones** — la cobertura de la cuota es justa, hay una discrepancia del 14% en patrimonio que conviene aclarar con el cliente, y su caja queda tensionada porque cobra más lento de lo que tendría que pagarnos.

13.4 Escenario C — Cliente RECHAZADO: "Comercializadora El Atajo S.A.S."

Pide: cupo de **\$50M a 30 días**.

Sus cifras: ingresos 1.200; costo de ventas 900; gastos 180 + 60 → **EBITDA = 60**. Activo 1.000 (corriente 380); pasivo 880 (corriente 520); patrimonio 120; utilidades retenidas **-80** (pérdidas acumuladas). Servicio de deuda = 90 + 45 = **135**. Rotación de cartera 75 días. Central: score **470**, monto sugerido **\$10M**, saldo en mora vigente **\$8.2M**, endeudamiento del 86%, moras de 30 a 120 días en los **últimos 4 meses**. Contraste PDF ↔ central: los ingresos del PDF (\$1.656M) superan en **+38%** a los registrados en la central (\$1.200M).

1. **Salud financiera** — $Z \approx -0.17 - 0.11 + 0.20 + 0.08 + 1.20 = 1.2 < 1.8$ → zona crítica → **0.0**. (Y su EBITDA solo se cree al 33%.)
2. **Capacidad de pago** — EBITDA ajustado = $60 \times 0.33 = 19.8$; capacidad anual = $19.8 - 135 = -115.2$ → capacidad mensual **-\$9.6M**. Su deuda actual ya se come toda la utilidad → **REGLA ELIMINATORIA: rechazo directo**, sin importar el resto.
3. **Coherencia de plazos** — pide pagar a 30 días cuando cobra a 75 (menos del 70%) → tensionado → **0.0**.
4. **Adecuación del cupo** y 5. **Exposición del capital** — sin capacidad de pago no hay cupo recomendable → **0.0** ambas. (Además pide \$50M cuando la central avala \$10M: 5 veces el techo.)
5. **Veracidad** — diferencia del 38% > 25% → **maquillado** → **0.0** + alerta danger ("posible maquillaje de los estados financieros").
6. **Riesgo de la central** — score 470 → banda **Riesgo alto** → base 0.0; la mora reciente (índice $\approx 0.30 \rightarrow -0.12$) y el sobre-pedido (-0.15) no tienen ya de dónde restar → **0.0**. Red flags: saldo en mora vigente (danger), endeudamiento muy alto (danger), mora en el historial (warning), puntaje en banda de riesgo alto (warning).

Score residual: 0. Veredicto: **rejected**, con el motivo eliminatorio explícito en el resultado: "El cliente no cuenta con capacidad de pago: el servicio de deuda supera el EBITDA ajustado." Aunque la eliminatoria no existiera, el score ($0 < 40$) lo rechazaría igual, y el **cap de la central** (score < 500 → nunca **approved**) le cerraría la puerta a cualquier aprobación. El bloque **approvedCreditLine** refleja el recorte al techo de la central (\$10M, **cappedByBureau: true**), pero es irrelevante frente al rechazo.

13.5 Los tres casos lado a lado

	A — La Sabana	B — El Tornillo	C — El Atajo
Score	97	64	0 (eliminatorio)
Veredicto	Aprobado	Con condiciones	Rechazado
Cobertura de la cuota	1.5×	1.08×	Negativa
Z-Altman (zona)	3.7 (segura)	2.0 (gris)	1.2 (crítica)
Diferencia PDF vs central	3%	14%	38% (maquillado)
Score de la central	745	668	470
Pide vs central avala	30 de 80	4.5 de 12	50 de 10
Monto aprobado	\$30M	\$4.5M	— (rechazado)

Las moralejas del modelo:

- 1. **Ninguna cifra buena compensa una eliminatoria.** El Atajo habría sido rechazado solo por su capacidad de pago negativa, sin mirar nada más.
- 2. **El estudio evalúa la SOLICITUD, no solo al cliente.** Si La Sabana hubiera pedido \$100M a 30 días, su cobertura y sus techos se rompen y el veredicto cambia — el mismo negocio puntúa distinto según lo que pida.
- 3. **La zona gris castiga dos veces, por diseño.** A El Tornillo le bajó la Dim 1 y además le descontó el 34% del EBITDA en la Dim 2: a un negocio frágil se le cree menos caja.
- 4. **La central siempre tiene la última palabra:** pone el techo del monto, un cap al veredicto, y es una dimensión propia. Un PDF bien presentado jamás aprueba a quien la central marca como riesgo alto.
- 5. **La mora vieja no persigue al cliente.** La mora de El Tornillo (hace 8 meses, ya normalizada) le costó centésimas; la misma mora reciente, como la de El Atajo, pesa mucho más.

13.6 Escenario D — Persona Natural: "María Gómez (comerciante)"

Los tres casos anteriores son personas jurídicas. Este muestra cómo cambia el cálculo para una **persona natural** (\$4.10): 6 dimensiones en vez de 7 (sin Veracidad), cifras del **PDF** (la central no reporta EEFF de PN) y el **ingreso reportado por la central** como contraste de la capacidad de pago.

Supuestos: cliente **persona natural** con actividad comercial; cargó su PDF de EEFF. La empresa tiene los **pesos default PN** (\$5.2): Capacidad 38, Riesgo central 25, Salud 19, Exposición 10, Coherencia 8, Veracidad **0**. Cifras en millones (M).

Pide: cupo de **\$4M a 60 días** → cuota estimada = $4 \div (60/30) = \$2M/mes$.

Sus cifras (del PDF, única fuente para PN):

Cifra	Valor
Ingresos / costo de ventas / gastos	180 / 120 / 24
EBITDA (180 – 120 – 24)	36

Cifra	Valor
Activo total (corriente)	90 (60)
Pasivo total (corriente)	40 (25)
Patrimonio / utilidades retenidas	50 / 20
Servicio de deuda (6 oblig. CP + 2 gastos fin.)	8
Rotaciones: cartera / inventarios / proveedores	30 / 40 / 25 días
Central (PN): score / monto sugerido / mora	690 / \$10M / sin mora
Central (PN): ingreso reportado / % cuota-ingreso	\$2M/mes / 40%

Cálculo dimensión por dimensión:

- Salud financiera** — Z-Altman: $1.2 \times (60-25)/90 + 1.4 \times 20/90 + 3.3 \times 36/90 + 0.6 \times 50/40 + 180/90 = 0.47 + 0.31 + 1.32 + 0.75 + 2.0 = \mathbf{Z \approx 4.85 > 3} \rightarrow$ zona segura $\rightarrow$ **1.0**.
- Capacidad de pago** — EBITDA ajustado = $36 \times 1 = 36$; capacidad anual = $36 - 8 = 28 \rightarrow$ **\$2.33M/mes**. Cobertura = $2.33 \div 2 = \mathbf{1.17}$ (entre 1.0 y 1.2) $\rightarrow$ ajustada $\rightarrow$ **0.6**. **Referencia de ingreso de la central** (4.2):
 - danger**: la capacidad que implica el PDF (\$2.33M/mes) **supera el ingreso que reporta la central** (\$2M/mes) $\rightarrow$ *no puede destinar a pagar más de lo que gana* $\rightarrow$ revisar la veracidad del PDF.
 - warning**: la cuota (\$2M) supera el **ingreso disponible** = $2 \times (1 - 0.40) = \mathbf{\$1.2M/mes}$ $\rightarrow$ ya tiene comprometido el 40% del ingreso. (Ambas son informativas: el ratio sigue 0.6, no cambian el score.)
- Coherencia de plazos** — pide 60 días y cobra a 30 $\rightarrow$ cobra antes de pagarnos $\rightarrow$ cómodo $\rightarrow$ **1.0**.
- Exposición del capital** — ciclo de caja = $30 + 40 - 25 = 45$ días; exposición sana = $2.33 \times (45/30) = \$3.5M$. Pide \$4M (el 114%, ≤ 1.5) $\rightarrow$ aceptable $\rightarrow$ **0.6** (warning).
- Veracidad** — **no aplica en PN** (`not_evaluable`, peso 0): la central no tiene EEFF de PN con qué contrastar. Su función la cumple la referencia de ingreso del punto 2.
- Riesgo de la central** — score 690 $\rightarrow$ banda **Aceptable** (650–699) $\rightarrow$ base 0.6; sin mora, sector normal $\rightarrow$ **0.6**.

Dimensión	Cumplimiento	× Peso	= Puntos
Capacidad de pago	0.6	38	22.8
Riesgo de la central	0.6	25	15.0
Salud financiera	1.0	19	19.0
Exposición del capital	0.6	10	6.0
Coherencia de plazos	1.0	8	8.0
Veracidad	— (no aplica)	0	0.0
Score de viabilidad			70.8

Veredicto: `conditional` ($40 \leq 70.8 < 75$). **Monto aprobado: \$4M** (dentro del techo de la central, \$10M).
`calculationSource: 'pdf', financialsVerified: false` $\rightarrow$ alerta `warning` de cifras auto-reportadas. La lectura para la empresa: puede otorgar **con condiciones**, pero con dos señales que conviene aclarar — el PDF

implica una capacidad de pago mayor al ingreso que la persona declara ante la central, y la nueva cuota supera su ingreso ya disponible. Es exactamente el rol que la Veracidad cumple en PJ, resuelto para PN por la vía del ingreso.

Moraleja PN: el modelo no inventa una lógica nueva para persona natural — corre las mismas dimensiones sobre el PDF y apaga la Veracidad, reemplazándola por el contraste contra el ingreso reportado. Un PDF de PN que "se pasa de optimista" se delata cuando su capacidad de pago implícita supera lo que la persona gana según la central.